캡스톤디자인 1조 · 물어봐 캠퍼스

오류 보고서: 요구사항 정의서 v1.3 → v1.6, 화면설계서 v1.0 → v1.1

- 대상 파일
  - `03.1조_Ask Campus_요구사항정의서.hwp` (v1.3 → v1.4 → v1.5 → v1.6, 32쪽)
  - `04.1조_Ask Campus_화면설계서.pptx` (v1.0 → v1.1, 22장)
- 작성일: 2026-10-09
- 작성: 캡스톤디자인 1조 (송승현·이승우)
- 이전 버전 보관 위치
  - 요구사항 정의서: `요구사항정의서_작업\이전버전\` (v1.3 표지수정본, v1.4, v1.5)
  - 화면설계서: `화면설계서_작업\이전버전\04.1조_Ask Campus_화면설계서_v1.0.pptx`, 삭제한 화면 그림은 `이전버전\그림_v1.0\`
- 위치는 쪽번호가 버전마다 달라져서 **목차 항목 이름**으로 적었습니다.
- 수정 전·후 문장은 각 버전 HWP에서 뽑은 텍스트를 비교해서 옮겼습니다.
- 발표 자료(Slides)와 발표 대본(`03.1조_Ask Campus_발표대본.docx`)은 이번 범위가 아니어서 고치지 않았습니다. 둘 다 아직 v1.3 기준입니다.

요약

ID	오류	발견 경로	심각도	반영 버전
E-01	학과 조교가 학생 액터 안에 들어가 있음	팀 검토	높음	요구 v1.4
E-02	액터를 나눴지만 조교와 학생의 역할이 여전히 같음	교수님 피드백	높음	요구 v1.5
E-03	답을 못 한 질문이 기록만 되고 학생에게 답이 돌아가지 않음	교수님 피드백	높음	요구 v1.5
E-04	조교 위 조직(학과장·교무처·학생처)의 위치가 정해지지 않음	교수님 피드백	중간	요구 v1.5
E-05	"서버 푸시 미사용"이 조교 답변 알림과 맞지 않음	E-03 수정 중 발견	중간	요구 v1.5
E-06	시연 환경("무료 클라우드 인스턴스")이 현실적이지 않음	모델·예산 검토	중간	요구 v1.4
E-07	질의응답 API 입·출력 항목이 화면 기능과 맞지 않음	팀 검토	중간	요구 v1.4
E-08	화면 요구사항에 상태별 화면을 어디서 정의하는지 없음	팀 검토	낮음	요구 v1.4, v1.6
E-09	홈페이지 메뉴 경로가 실제 사이트와 다름	학교 홈페이지 사이트맵 확인	중간	요구 v1.6
E-10	대화형 앱인데 카테고리·답변 상세 화면이 따로 있음	팀 논의	중간	요구 v1.6, 화면 v1.1
E-11	화면설계서 흐름도가 관리자 중심이고 조교 답변 흐름이 없음	요구 v1.5 반영 확인	높음	화면 v1.1
E-12	화면설계서 질의응답 로직의 '근거 없음' 분기가 기록에서 끝남	요구 v1.5 반영 확인	중간	화면 v1.1
E-13	화면설계서 웹 화면이 관리자 전용 이름·기능으로 남아 있음	요구 v1.5 반영 확인	중간	화면 v1.1

버전별 History 표에 적은 문구는 다음과 같습니다.

버전	날짜	History 문구
요구 v1.4	2026-10-07	학생·학과 조교 액터 분리, API·화면 입력 항목과 시연 환경 등 문서 간 불일치 수정
요구 v1.5	2026-10-09	교수님 피드백 반영: 학과 조교를 답변 담당 액터로 변경, 답변 요청·조교 답변·익명 알림 흐름(FR-028~030, UC-14) 추가
요구 v1.6	2026-10-09	앱을 대화형 중심으로 축소(카테고리·답변 상세 화면을 채팅 화면에 통합), 홈페이지 메뉴 경로를 실제 경로로 정정
화면 v1.1	2026/10/09	요구사항 정의서 v1.6 반영: 앱을 대화형 중심으로 축소(카테고리·답변 상세 화면 삭제), 학과 조교 답변 흐름·답변 알림 화면 추가 (화면 11개)

1. 요구사항 정의서

E-01 학과 조교가 학생 액터 안에 들어가 있음 (v1.4)

- **오류:** v1.3에서는 액터를 "학생(학과 조교 포함)"으로 묶었습니다. 조교는 학생이 아니라 교직원이라서, 유스케이스 다이어그램만 보면 누가 어떤 일을 하는지 구분되지 않았습니다.
- **영향:** 조교에게 필요한 기능이 있는지 문서에서 확인할 수 없습니다.
- **수정 방법:** 학생과 학과 조교를 다른 액터로 나눴습니다. 이때는 조교가 앱에서 하는 일이 학생과 같다고 보고 같은 유스케이스(UC-01~06, UC-11)에 연결했습니다. 이 판단이 E-02에서 다시 지적됐습니다.

위치	수정 전	수정 후
1.3 사용자	주 사용자 설명 끝에 "학과 조교도 학생과 같이 앱을 이용하며..."	이 문장을 빼고 '학과 조교' 항목을 따로 둠: 학과 사무실에서 학생 문의에 답하는 교직원, 별도 계정·관리 권한 없음
1.3 이용 단말	학생: Android 스마트폰...	학생·학과 조교: Android 스마트폰...
1.4 용어정의	학생(학과 조교 포함)	'학생'과 '학과 조교'를 따로 정의
2.2 액터 설명	학생, 관리자(팀원), 스케줄러. 학과 조교는 학생과 같은 사용자로 포함	학생, 학과 조교, 관리자(송승현·이승우), 스케줄러. 두 액터의 앱 유스케이스는 같고, 조교가 관리자에게 자료를 주는 일은 시스템 밖
UC-01~06, UC-11 액터 열	학생	학생, 학과 조교
유스케이스 다이어그램	학생 액터 하나	학생, 학과 조교 액터를 따로 그림
1.3 문제 표 (학과 조교 행)	문제: "시스템이 모르는 질문을 파악할 방법이 없음" / 근거: FR-024, FR-025	문제: "자주 묻는 내용을 공식 답변으로 알릴 방법이 없음" / 근거: 시나리오 8 (관리자가 FR-024·025로 반영)

E-02 액터를 나눴지만 조교와 학생의 역할이 여전히 같음 (v1.5)

- **오류:** 교수님 피드백: "여전히 조교랑 학생이랑 역할이 동일함." v1.4에서는 조교가 학생과 같은 유스케이스만 갖고 있어서, 액터를 나눈 의미가 없었습니다.
- **수정 방법:** 학과 조교를 **답변 담당자**로 다시 정의했습니다. 시스템이 근거를 찾지 못한 질문에 조교가 답하고, 그 답이 FAQ DB에 쌓이는 구조입니다(E-03). 조교의 학생용 유스케이스 연결은 뺐습니다.

위치	수정 전	수정 후
1.3 사용자	학과 조교: 학생과 같은 앱 기능 이용, 별도 계정·관리 권한 없음	학과 조교 (답변 담당자): 근거를 찾지 못한 질문에 답변 작성 → FAQ DB에 바로 저장 → 질문한 학생에게 익명 알림
1.3 사용자 (관리자)	...운영 관리 페이지에서 FAQ·보충 문서를 등록하며 시스템이 답하지 못한 질문을 확인	...모델 갱신, **학과 조교 계정 발급**과 보충 문서·동의어 관리
1.3 이용 단말	학생·학과 조교: Android / 관리자: PC 웹	학생: Android / **학과 조교·관리자: PC 웹**
1.2 환경 표 (도입 형태)	Android 앱 + API 서버 + 운영 관리 웹(관리자용)	Android 앱 + API 서버 + 답변·운영 관리 웹(학과 조교·관리자용)
1.4 용어정의 (학과 조교)	학생과 같은 앱 기능 이용, 조교 전용 계정은 후순위	시스템이 답하지 못한 학생 질문에 답변을 작성하는 답변 담당자
1.4 용어정의 (관리자)	...운영 관리 페이지(FAQ·보충 문서·동의어 등록, 미해결 질문 확인) 담당	...학과 조교 계정 발급, 보충 문서·동의어 관리 담당
UC-01~06, UC-11 액터 열	학생, 학과 조교	학생
UC-12	FAQ·보충 문서 관리 / 관리자 / FR-024	**답변 작성·즉시 반영 / 학과 조교 / FR-029, 030**

위치	수정 전	수정 후
UC-13	미해결·인기 질문 확인 / 관리자 / FR-025	답변 대기·인기 질문 확인 / 학과 조교, 관리자 / FR-024, 025
FR-024	FAQ·보충 문서 관리 (운영 관리 페이지), 관리자 전용, 우선순위 중	**답변·운영 관리 페이지**, 학과 조교·관리자 공용, 계정 역할별 메뉴 분리, 우선순위 **상**
FR-025	미해결·인기 질문 통계: 근거 없음 질문을 횟수순 표시, 관리자가 FAQ 등록으로 연결	답변 대기·인기 질문 통계: 답변 요청 질문을 요청 수순 표시, 조교가 답변 작성(FR-029)으로 연결
2.6 보안	운영 관리 페이지는 관리자 계정 로그인	학과 조교·관리자 계정 로그인, 조교 계정은 관리자가 발급
2.6 보안 (권한)	관리 기능은 관리자 로그인 또는 API 키 인증	학과 조교는 답변 작성과 FAQ 수정·삭제만, 관리자는 전체 기능. 역할별 권한 분리
2.7 기술 표	운영 관리 페이지 / 관리자용	답변·운영 관리 페이지 / 학과 조교·관리자용
SCR-006	운영 관리 페이지: 메뉴에 '미해결 질문', 버튼 'FAQ 등록·문서 추가'	답변·운영 관리 페이지: 메뉴 '답변 대기', 조교에게는 대시보드·답변 대기·FAQ 관리만 표시, 버튼 '답변 작성·담당 아님'

E-03 답을 못 한 질문이 기록만 되고 학생에게 답이 돌아가지 않음 (v1.5)

- **오류:** v1.4까지는 근거가 없으면 "찾을 수 없습니다"라고 답하고 질문을 미해결 목록에 집계하는 데서 끝났습니다. 교수님 의견은 "답변 DB가 없으면 FAQ로 넘어가고, 이를 조교가 답해서 DB로 저장되는 식"이었습니다.
- **영향:** 질문한 학생은 끝내 답을 받지 못합니다. 같은 질문이 다시 와도 관리자가 따로 등록하기 전까지는 계속 답이 없습니다.
- **수정 방법:** 학생 요청 → 조교 답변 → FAQ DB 즉시 반영 → 익명 알림 흐름을 새 기능 3개로 정의했습니다. 팀에서 정한 조건은 두 가지입니다.
  - 학생은 로그인 없이 쓰므로 알림은 **익명 기기 알림**으로 보냅니다.
  - 조교 답변은 **승인 단계 없이 바로 반영**합니다.

위치	수정 내용
FR-028 답변 요청 등록 (신규)	근거 없음 응답에 "학과 조교에게 물어볼까요?" 버튼. 질문 문장·카테고리·캠퍼스·익명 기기 토큰만 저장. 비슷한 질문은 기존 요청에 묶어 요청 수 증가. 같은 기기의 같은 질문은 1회, 30일 지나면 만료, 이름·학번·전화번호 형태는 저장 전에 가림. 우선순위 상
FR-029 학과 조교 답변 작성 및 즉시 반영 (신규)	답변 대기 질문 선택 → 답변 작성, 해당 업무가 아니면 '담당 아님'. 승인 없이 FAQ DB 저장 → 재색인. 출처는 '학과 조교 답변 · 등록일'. 잘못된 답변은 수정·삭제 후 즉시 재색인. 우선순위 상
FR-030 답변 등록 익명 알림 (신규)	요청한 모든 기기에 "요청한 질문에 답변이 등록되었어요" 알림, 누르면 질문과 답변 표시. FCM 사용, 발송 후 토큰 삭제. 우선순위 상
UC-14 (신규)	답변 요청·답변 알림 받기 / 학생 / FR-028, 030
FR-005 근거 없음 응답	공개 자료로 답할 수 없는 질문(개인 성적 등)은 공식 창구 안내, 학교 안내로 답할 수 있는 질문에는 답변 요청 버튼(FR-028)을 함께 제공
FR-019 서버 API	답변 요청 API(FR-028) 추가, 답변 작성은 관리 기능으로 사용자 API와 분리
시나리오 5 (근거 없음)	결과: "미해결 질문 목록에 익명으로 집계" → "학과 조교에게 답변을 요청할 수 있음" (FR-005, FR-028)
시나리오 8	제목 "학과 조교의 반복 문의를 관리자가 FAQ로 반영하는 경우" → **"답이 없는 질문에 학과 조교가 답변하는 경우"**. 편입생 학점 인정 질문 → 답변 요청 → 조교가 14건 쌓인 것 확인 → 답변 등록 → 요청 학생 알림, 이후 같은 질문은 바로 답변
1.3 수집 제외 범위	단톡방·에브리타임의 반복 질문: "관리자가 조교 자료를 FAQ로 등록" → "학생이 답변을 요청하면 조교가 답해 FAQ DB에 등록(FR-028~030)"
1.3 문제 표 근거	시나리오 8 (관리자가 FR-024·025로 반영) → FR-025, FR-028~030

위치	수정 내용
1.4 용어정의	'답변 요청', '익명 기기 토큰' 추가. '미해결 질문'을 "학생이 요청하면 '답변 대기' 상태가 되어 조교 페이지에 표시"로 수정
SCR-001 버튼	'학과 조교에게 물어보기' 버튼 설명 추가
PER-010 (신규)	조교 답변 등록 후 1분 이내 재색인·알림 발송 완료
AVL-008 (신규)	답변 요청 30일 보관, 답이 없으면 만료하고 기기 토큰 삭제
2.6 보안	답변 요청에는 질문 문장과 익명 기기 토큰만 저장, 토큰은 발송·만료 후 삭제

E-04 조교 위 조직의 위치가 정해지지 않음 (v1.5)

- **오류:** 교수님 피드백: "조교 위에 사람도 액터 만들기 (학과장, 학생처 등)."
- **판단:** 팀에서 검토해 보니 학과장·교무처·학생처는 회의를 거쳐 정한 내용을 조교에게 전달할 뿐, 시스템을 직접 쓰지 않습니다. 액터로 넣으면 실제로 하는 유스케이스가 없는 액터가 생깁니다.
- **수정 방법:** 액터에는 넣지 않았습니다. 대신 "정보 제공 조직"으로 문서에 남겼습니다.

위치	수정 내용
1.4 용어정의	'정보 제공 조직' 추가: 학과장·교무처·학생처 등 안내 사항을 정해 조교에게 전달하는 조직, 시스템을 직접 쓰지 않아 액터에서 제외
2.2 액터 설명	학과장·교무처·학생처는 결정한 내용을 조교에게 전달할 뿐 시스템을 직접 쓰지 않는다는 설명 추가
유스케이스 다이어그램	시스템 경계 밖 아래쪽에 '정보 제공 조직' 상자를 두고 학과 조교와 연결. 그림 크기 1650×1230 → 1650×1320
1.3 사용자 (학과 조교)	학과장·교무처·학생처 등에서 회의로 정한 내용을 전달받아 답변한다고 명시

E-05 "서버 푸시 미사용"이 조교 답변 알림과 맞지 않음 (v1.5)

- **오류:** 2.7 기술 표에는 알림이 "Android WorkManager (로컬 알림) / 서버 푸시 미사용"으로 되어 있었습니다. 조교 답변 알림(FR-030)은 서버에서 보내야 해서 로컬 알림만으로는 안 됩니다.
- **수정 방법:** 알림을 두 가지로 나눴습니다.

위치	수정 전	수정 후
2.7 기술 표 (알림)	Android WorkManager (로컬 알림) / 서버 푸시 미사용	Android WorkManager (마감 로컬 알림), Firebase Cloud Messaging (답변 알림) / FCM은 익명 기기 토큰만 사용
FR-030 비고	—	마감 일정 알림(FR-021)은 기존대로 기기 안의 로컬 알림 사용

E-06 시연 환경이 현실적이지 않음 (v1.4)

- **오류:** 2B급 sLLM과 임베딩·리랭커를 함께 돌리려면 GPU가 필요합니다. 그런데 문서에는 "팀 PC 또는 무료 클라우드 인스턴스"로 되어 있었습니다. 무료 인스턴스로는 이 구성을 돌릴 수 없습니다(`모델_선정_및_예산_검토.md` 참고).
- **수정:** 1.2 환경 표 "팀 PC 또는 무료 클라우드 인스턴스에서 서버 구동" → **"팀 노트북(GPU 8GB)에서 서버 구동, 필요 시 클라우드 GPU 임시 대여"**

E-07 질의응답 API 입·출력 항목이 화면 기능과 맞지 않음 (v1.4)

- **오류:** 설정 화면에서 캠퍼스·관심 분야를 고르고 채팅 화면에서 되묻기 선택지를 보여주는데, API 정의에는 이 항목들이 없었습니다.

위치	수정 전	수정 후
FR-019 서버 API	입력: 질문, 선택 카테고리 / 출력: 답변, 출처 목록, 처리 시간	입력: 질문, 선택 카테고리, **설정 캠퍼스, 관심 분야** / 출력: 답변, 출처 목록, **되묻기 선택지**, 처리 시간
SCR-001 입력 및 출력	입력: 질문, 카테고리, 캠퍼스 / 출력: …일정 정보	입력에 **관심 분야(설정한 경우)**, 출력에 **되묻기 선택지** 추가

E-08 상태별 화면을 어디서 정의하는지 없음 (v1.4, v1.6)

- **오류:** 2.3.2 화면 요구사항에는 대표 화면만 있었습니다. 되묻기·근거 없음·첫 실행·로그인 같은 상태별 화면이 어디에 정의되는지 적혀 있지 않았습니다.
- **수정:**
  - v1.4: 2.3.2 머리말에 "세부 디자인과 상태별 화면(되묻기, 근거 없음 응답, 첫 실행, 관리자 로그인 등)은 화면설계서에서 정의합니다" 추가
  - v1.6: 상태 목록을 "되묻기, 근거 없음·답변 요청, 답변 알림, 첫 실행, 로그인 등"으로 갱신

E-09 홈페이지 메뉴 경로가 실제 사이트와 다름 (v1.6)

- **오류:** 예시 메뉴 경로가 실제 유원대 홈페이지 메뉴와 달랐습니다. 중간 단계가 빠져 있었습니다. 처음 검토할 때 시나리오 7 경로가 맞다고 잘못 판단했고, 학교 홈페이지 사이트맵을 직접 확인하고서야 틀린 것을 알았습니다(`유원대_홈페이지_메뉴구조.md`).
- **영향:** 이 기능의 목적은 학생이 다음에 직접 찾아갈 수 있게 하는 것입니다. 경로가 틀리면 그 목적을 거꾸로 해치고, 크롤러가 저장할 menu_path 예시도 틀리게 됩니다.

위치	수정 전	수정 후
1.4 용어정의 (menu_path)	홈페이지 > 커뮤니티 > 학사공지	홈 > 커뮤니티 > 공지사항 > 학사공지
FR-007 비고 (메뉴 경로)	홈페이지 > 커뮤니티 > 학사공지	홈 > 커뮤니티 > 공지사항 > 학사공지
시나리오 7 (아산 동아리)	홈페이지 > 대학생활 > 동아리현황	홈 > 대학생활 > 학생기구 > 동아리 > 동아리현황
SCR-001 와이어프레임	짧은 경로	홈 > 커뮤니티 > 공지사항 > 학사공지

E-10 대화형 앱인데 카테고리·답변 상세 화면이 따로 있음 (v1.6, 화면 v1.1)

- **오류:** 앱은 다른 AI 챗봇처럼 대화 형식으로 쓰기로 했습니다. 그런데 카테고리(FAQ) 화면(SCR-002)과 답변 상세 화면(SCR-003)이 따로 있어서, 학생이 채팅 화면을 떠났다가 돌아와야 했습니다.
- **수정 방법:** 두 화면의 기능을 채팅 화면 안으로 옮기고 화면은 지웠습니다. 다른 문서가 SCR 번호를 참조하고 있어서 남은 화면 번호는 다시 매기지 않았습니다.

위치	수정 전	수정 후
FR-006	카테고리 바로가기 및 FAQ: 메인 상단 카테고리 바로가기, 카테고리 화면의 FAQ 카드	**카테고리 칩 및 추천 질문:** 채팅 화면 상단 칩, 고르면 채팅창 안에 추천 질문 버튼, 처음 실행한 빈 화면에도 추천 질문 표시. 조교 답변도 자주 묻는 질문이 되면 추천 질문에 포함
FR-007	답변 상세 보기: '더 알아보기' → 상세 화면에서 원문 청크 전체 확인	**출처 원문 보기:** 답변 아래 '원문 보기'로 학교 홈페이지 원문을 바로 열기, 근거가 여러 개면 출처 목록에서 선택, 조교 답변이면 '학과 조교 답변 · 등록일' 표시
UC-03	답변 근거 상세 보기	출처 원문 확인
UC-04	카테고리·FAQ로 질문하기	추천 질문으로 질문하기
시나리오 4 결과	카테고리 화면의 FAQ 카드로도 같은 질문 가능	채팅 화면에서 '학사정보' 칩을 고르면 나오는 추천 질문 버튼으로도 가능

위치	수정 전	수정 후
시나리오 7 결과	'더 알아보기'로 원문 확인	답변 아래 '원문 보기'로 원문 확인
2.3.2 머리말	앱 화면 5개 + 웹 1개 = 6개	채팅(SCR-001)·설정(SCR-004)·마감 일정(SCR-005) + 웹(SCR-006) = **4개**. SCR-002·003은 채팅 화면에 통합해 지웠고 번호는 다시 매기지 않았다고 설명
SCR-001 기본 UI·버튼	카테고리 바로가기 → SCR-002 이동, '더 알아보기' → SCR-003 이동	카테고리 칩 → 추천 질문 표시, 추천 질문 → 바로 전송, '원문 보기' → 외부 브라우저
SCR-001 연관 화면	SCR-002, SCR-003, SCR-004, SCR-005	SCR-004, SCR-005
SCR-002, SCR-003 절	화면 그림·설명 전체	삭제
화면설계서	SCR-002, SCR-003 슬라이드	삭제 (아래 E-13 표 참고)

2. 화면설계서

E-11 흐름도가 관리자 중심이고 조교 답변 흐름이 없음 (v1.1)

- **오류:** v1.0은 요구사항 정의서 v1.3 기준으로 만들어서, 두 번째 User flow가 관리자의 FAQ 등록 흐름이었습니다. 요구사항 v1.5에서 조교가 답변 담당자가 됐는데 화면설계서에는 그 흐름이 없었습니다.

슬라이드	수정 전 (v1.0)	수정 후 (v1.1)
4	User flow ① 앱 이용	**User flow ① 학생:** 3 STEP 근거가 없으면 "조교에게 답변 요청(SCR-001-B)", 4 STEP "조교 답변 알림(SCR-001-C)" 단계 추가
5	User flow ② 관리자: 운영 관리 웹 접속 → 미해결 질문 → FAQ 등록	**User flow ② 학과 조교:** 로그인 → 답변 대기 확인 → 답변 작성 → FAQ DB 즉시 저장 → 재색인 → 요청 기기 FCM 알림
8 (신규)	—	**Logic process ③ 학과 조교 답변 반영** (아래)

Logic process ③ 흐름:

- 조교 로그인 → 답변 대기 목록(SCR-006) → **담당 업무?**
  - YES: 답변 작성(SCR-006-B) → FAQ DB 즉시 저장(승인 없음) → 청킹·임베딩 재색인 → 요청 기기에 익명 알림(FCM) 후 토큰 삭제 → 종료
  - NO: '담당 아님' 표시 → 관리자가 확인해 다른 경로로 안내 → 종료
- 메모 두 개:
  - 답변 기준: 학과장·교무처·학생처 등에서 회의로 정해 전달한 내용 (정보 제공 조직은 시스템 밖)
  - 반영 결과: 같은 질문에 즉시 답변, 출처는 '학과 조교 답변 · 등록일', PER-010 1분 이내

E-12 질의응답 로직의 '근거 없음' 분기가 기록에서 끝남 (v1.1)

위치	수정 전	수정 후
Logic process ① NO 분기 상자 1	찾을 수 없음 안내 (SCR-001-B)	찾을 수 없음 안내 + 조교 문의 제안 (SCR-001-B)
Logic process ① NO 분기 상자 2	미해결 질문 기록 (식별 정보 없이 문장만)	답변 요청 등록 (학생 선택) / 문장 + 익명 기기 토큰
DB 아이콘 이름	운영 DB	답변 대기 DB

E-13 화면 구성이 이전 요구사항 기준으로 남아 있음 (v1.1)

화면 수: 12개(앱 8, 웹 4) → **11개(앱 7, 웹 4)**

화면	v1.0	v1.1	수정 내용
SCR-001	메인(채팅) 화면	채팅 화면 (메인)	카테고리 칩 + 추천 질문 버튼, 답변 아래 '원문 보기 ↗', 실제 메뉴 경로. 그룹 이름 '질의응답' → '채팅'
SCR-001-A	메인 화면: 되묻기	채팅 화면: 되묻기	이름만 변경
SCR-001-B	메인 화면: 근거 없음 응답	채팅 화면: 근거 없음·답변 요청	예시를 편입생 학점 인정 질문으로 바꾸고 "학과 조교에게 물어보기" 버튼 → 요청 완료 말풍선("같은 질문 요청 14건") 추가. 개인 성적 같은 질문은 버튼 대신 공식 창구 안내라는 주석

화면	v1.0	v1.1	수정 내용
SCR-001-C	—	채팅 화면: 조교 답변 알림 (신규)	알림 배너 "요청한 질문에 답변이 등록되었어요" → 질문·답변 표시, 출처 "학과 조교 답변 · 10.09 등록", "이제 같은 질문을 하면 바로 이 답변이 나와요"
SCR-002	카테고리 (FAQ) 화면	삭제	기능을 SCR-001 칩·추천 질문으로 옮김
SCR-003	답변 상세 화면	삭제	기능을 SCR-001 '원문 보기'로 옮김
SCR-004, 004-A, 005	같음	같음	변경 없음
SCR-006	운영 관리: 미해결 질문	답변·운영 관리: 답변 대기	메뉴 '답변 대기', 목록 버튼 '답변 작성 / 담당 아님', 학과 조교·관리자 공용
SCR-006-A	관리자 로그인	로그인	"학과 조교·관리자 전용 (계정은 관리자가 발급)"
SCR-006-B	FAQ 등록	답변 작성 (학과 조교)	요청 정보(요청 수·최초 요청일·카테고리), 대표 질문, 답변, 근거 문서(선택), "등록하면 승인 없이 바로 FAQ DB 저장·재색인, 요청한 14개 기기에 알림" 안내, 버튼 '담당 아님 / 취소 / 등록'
SCR-006-C	보충 문서 등록	보충 문서 등록 (관리자)	관리자 전용 표시만 추가

요구사항 v1.6과 한 번 더 대조해서 빠진 설명 세 가지를 채웠습니다.

- **SCR-006 Summary:** 답변 대기·FAQ 목록 CSV 내려받기 추가 (SCR-006 인쇄 조건)
- **SCR-006 설명 1:** 조교는 FAQ 수정·삭제, 관리자는 동의어·조교 계정 관리까지 할 수 있다는 내용 추가 (FR-024)
- **SCR-006-B 설명 2:** 대표 질문을 100자 이내로 다듬어 FAQ 질문으로 저장한다는 내용 추가 (SCR-006 필드 조건)

그 밖에 고친 슬라이드:

- **표지:** Ver. 1.0 → 1.1, Date 2026.10.05 → 2026.10.09
- **History:** v1.1 행 추가
- **화면 목록:** 11개 화면으로 다시 작성. 관련 요구사항 번호는 v1.6 기준
- **간지 ①:** "SCR-001 ~ SCR-005 (8개)" → "채팅 · 설정 · 마감 일정 (상태·하위 화면 포함 7개)"
- **간지 ②:** "운영 관리 웹, 관리자용" → "답변·운영 관리 웹, 학과 조교·관리자용"
- **서비스 개요:** 기획일정 표는 그대로 두고, 아래 네 칸을 고침

구분	v1.0	v1.1
기획목적 (둘째 줄)	마감이 있는 학사·교외활동 정보를 놓치지 않게 돕는다	자료에 없는 질문은 학과 조교가 답해 쌓이게 하고, 마감이 있는 정보는 놓치지 않게 돕는다
기대효과 (둘째 줄)	공지 게시 후 3시간 이내 반영, 출처 표시로 잘못된 정보와 반복 문의 감소	조교 답변이 FAQ DB에 쌓여 같은 질문에 즉시 답변, 학과 사무실 반복 문의 감소
기능요약	자연어 질의응답과 출처·메뉴 위치, 되묻기, 카테고리·FAQ / ...관리자용 운영 관리 웹	채팅 화면 하나에서 질문·추천 질문·출처·원문 보기·되묻기 처리 / 답이 없으면 조교 답변 요청 → 즉시 반영·익명 알림, 마감 일정·알림, 설정
기타사항	Android 앱 + 관리자용 PC 웹, 화면 ID는 요구사항 v1.3 기준, -A·-B 구분	Android 앱(채팅·설정·마감 일정 3개 화면) + 학과 조교·관리자용 PC 웹, 화면 ID는 요구사항 v1.6 기준(SCR-002·003 삭제), -A~-C 구분

3. 확인 방법

- **요구사항 정의서:** 한글에서 v1.6을 열어 32쪽인 것과 목차 쪽번호가 실제 쪽과 같은 것을 확인했습니다. 텍스트를 뽑아 아래 네 가지를 자동으로 확인했습니다.

    - SCR-002·003 절이 남아 있지 않음
    - '더 알아보기'라는 표현이 남아 있지 않음
    - 실제 메뉴 경로가 들어가 있음
    - History에 v1.6 행이 있음
- **화면설계서:** PowerPoint로 22장을 모두 그림으로 뽑아 한 장씩 보며 겹침·잘림이 없는지 확인했습니다. 양식 검증 스크립트(validate.py)도 통과했습니다.
- **사용자가 직접 고친 내용 유지:** 9/30·10/5 직접 수정본의 표지 문구, 삭제한 용어 행, 팀 줄은 매번 이전 저장본과 비교해서 그대로 유지했습니다.

4. 남은 일

항목	상태
발표 자료·대본을 v1.6 / v1.1에 맞추기	요청 시 진행 (지금은 v1.3 기준)
FR-016·017에 모델 후보 이름 반영 (Kanana 1.5 2.1B 등, `모델_선정_및_예산_검토.md`)	미반영
FR-001~019 우선순위 값 팀 확인 (v1.3에서 임의로 정함)	팀 확인 필요
학교 FAQ 메뉴 수집 (로그인 필요)	보류 (학교·학과 허락과 공용 계정 확보 후 진행)